Nätverksdesign – Switching & Routing

FHRP

Planering

- Tentan är 11 dec
- Praktiskt prov 12-13 dec

- Branschråd, intresse?

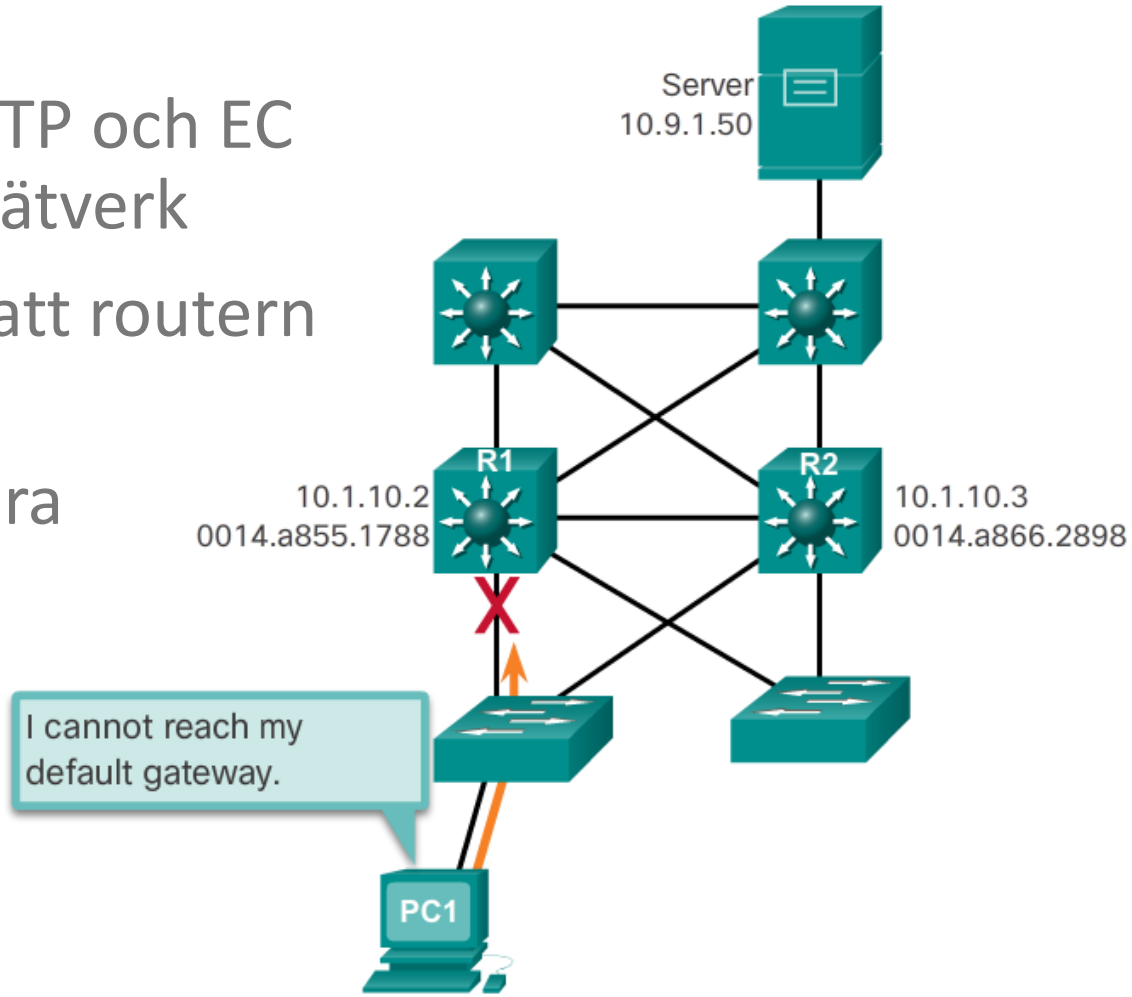
Vecka	Dag	Moment
43	-	~~**Inspelad föreläsning** – Kursintroduktion~~
	Mån	~~**Föreläsning (on-campus)** – VLAN~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
	Tor	~~**Dugga 1**~~
44	Mån	~~**Föreläsning (on-campus)** – Routingkoncept~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – Inter-VLAN routing~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
	Tor	~~**Dugga 2**~~
45	Mån	~~**Föreläsning (on-campus)** – Statisk routing~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – Dynamisk routing & RIP~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
	Tor	~~**Dugga 3**~~
46	Mån	~~**Föreläsning (on-campus)** – STP~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – EtherChannel~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
	Tor	~~**Dugga 4**~~
	Tor	~~**Föreläsning (on-campus)** – DHCP~~
47	-	~~**Inspelad föreläsning** – DHCPv6 och SLAAC~~
	Tis	~~**Laboration förmiddag & eftermiddag**~~
	Tor	~~**Dugga 5**~~
48	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – FHRP
	-	**Inspelad föreläsning** – LAN-säkerhet
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
49	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – WLAN
	-	**Inspelad föreläsning** – WLAN-konfiguration
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag (Sön: Deadline Projektet)**
50	-	**Tentavecka (inkl. praktiskt prov och certifikatstest)**

First-hop redundancy

9. FHRP Concepts

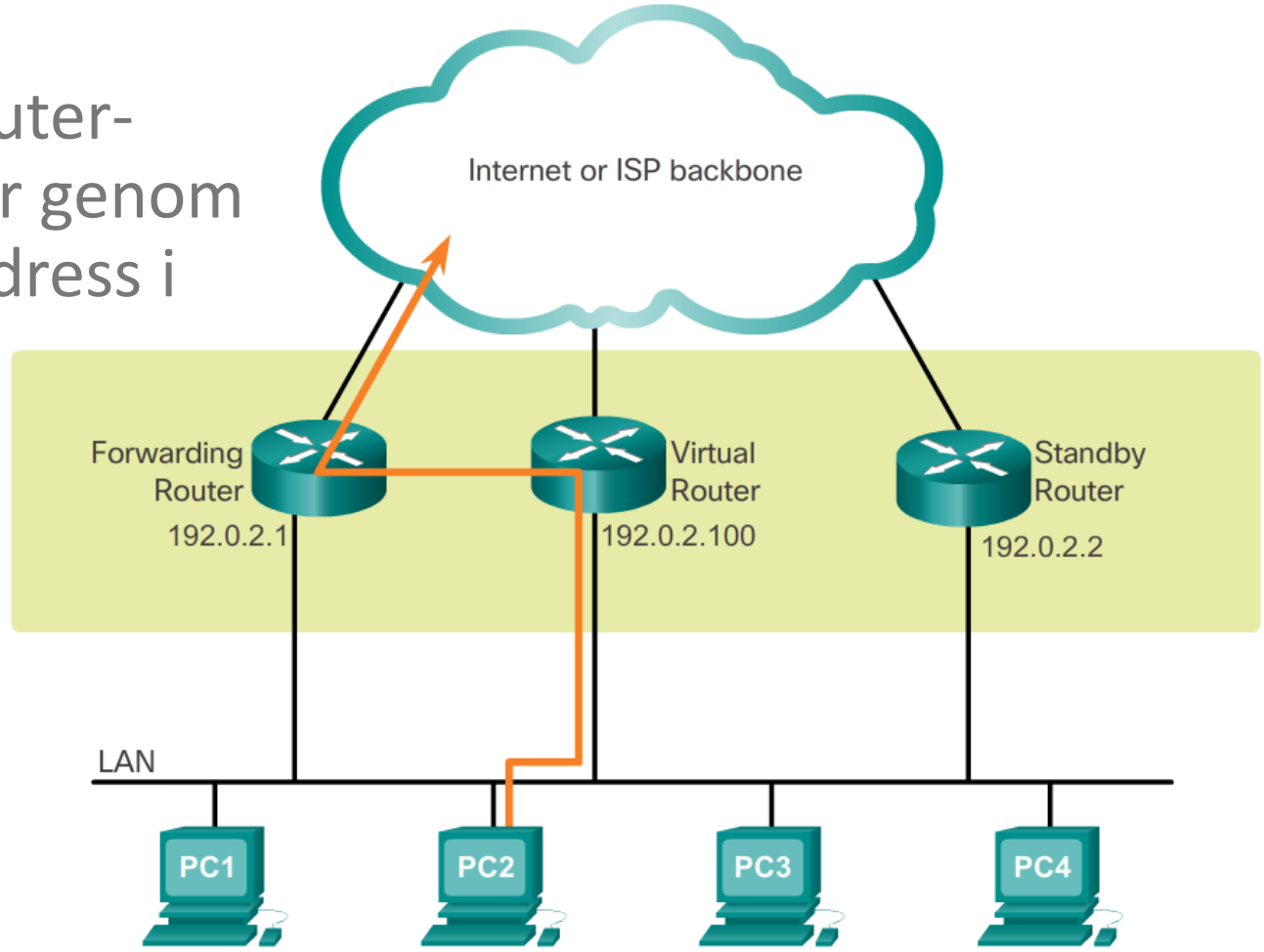
Redundans på lager 3

- Med redundanta länkar på lager 2 med STP och EC kan vi få ett effektivt och säkert lager 2-nätverk
- Om redundansen slutar där betyder det att routern blir en hel **feldomän (failure domain)**
- Vi måste därför även ha redundans på våra routrar/L3-switchar
  - Eller mer specifikt: på vår default gateway



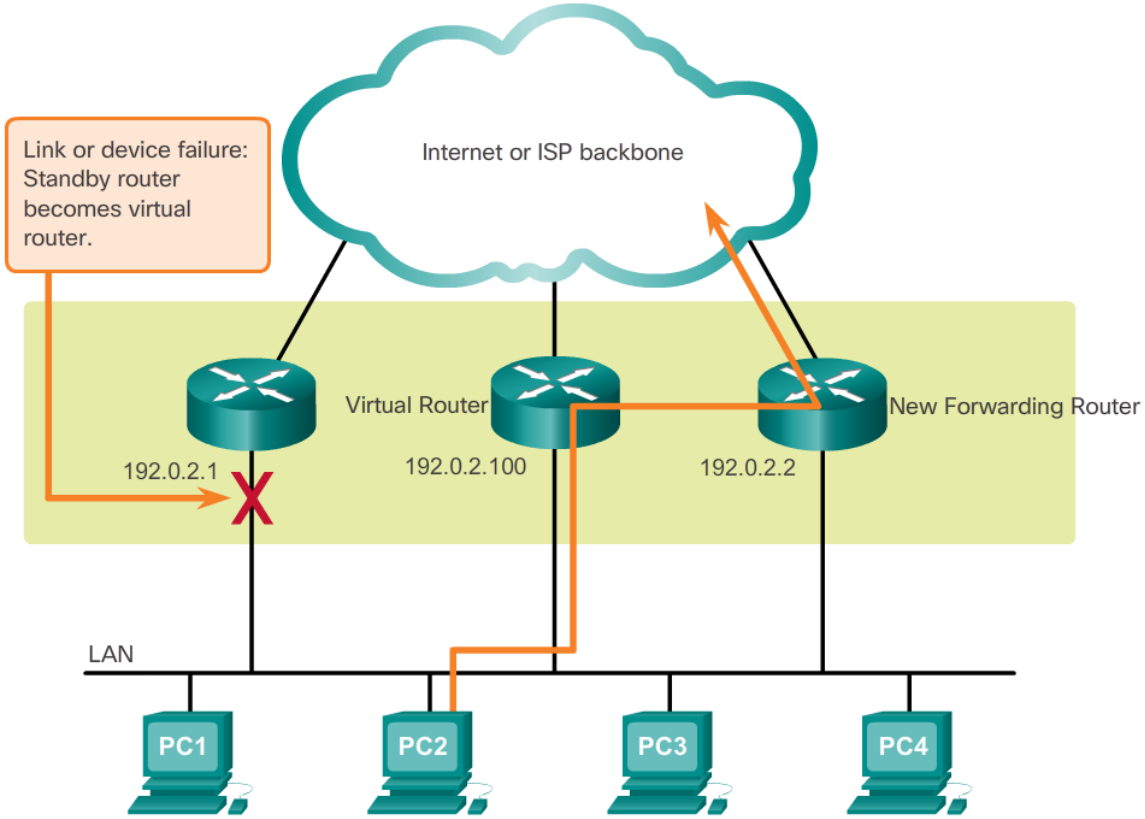
First-hop redundancy

- Ett sätt att skapa redundans på router-nivå är att flera routrar samarbetar genom att använda samma IP och MAC-adress i en virtuell router
- Med detta kan flera routrar användas som backup
- Kallas för **First-hop redundancy**



First-hop redundancy

- Om den ena fysiska routern inte fungerar tar den andra över eftersom allt går via den virtuella routern som båda delar



First-hop Redundancy Protocols (FHRP)

- Det finns flera olika FHRP:
  - **ICMP Router Discovery Protocol** (IRDP)
    - Öppen standard, gammalt protokoll som bygger på ICMP
  - **Hot Standby Router Protocol** (HSRP) och HSRP for IPv6
    - Cisco-standard
  - **Virtual Router Redundancy Protocol** version 2 (VRRPv2) och version 3 (VRRPv3)
    - Öppen standard
  - **Gateway Load Balacing Protocol** (GLBP) och GLBP for IPv6
    - Cisco-standard

Hot Standby Router Protocol (HSRP)

- I HSRP har routrar två viktiga lägen:
- **Active**
  - Skickar Hello-paket
  - HSRP svarar på ARP med MAC-adressen för den virtuella routern
  - Tar hand om paketen som skickas till den virtuella routern
- **Standby**
  - Lyssnar på Hello- paket
  - Tar emot paket till den virtuella routern om den inte får Hello-paket

HSRP-lägen

1. **Initial:** Precis vid en ändring, eller när ett interface blir tillgängligt
2. **Learn:** Virtuell IP är inte satt, och inget hello-paket har inkommit
3. **Listen:** Virtuell IP är satt, routern är varken standby eller active
4. **Speak:** Routern skickar hello-paket
5. **Standby:** Routern är backup-router i HSRP
6. **Active:** Routern är den aktiva HSRP-routern

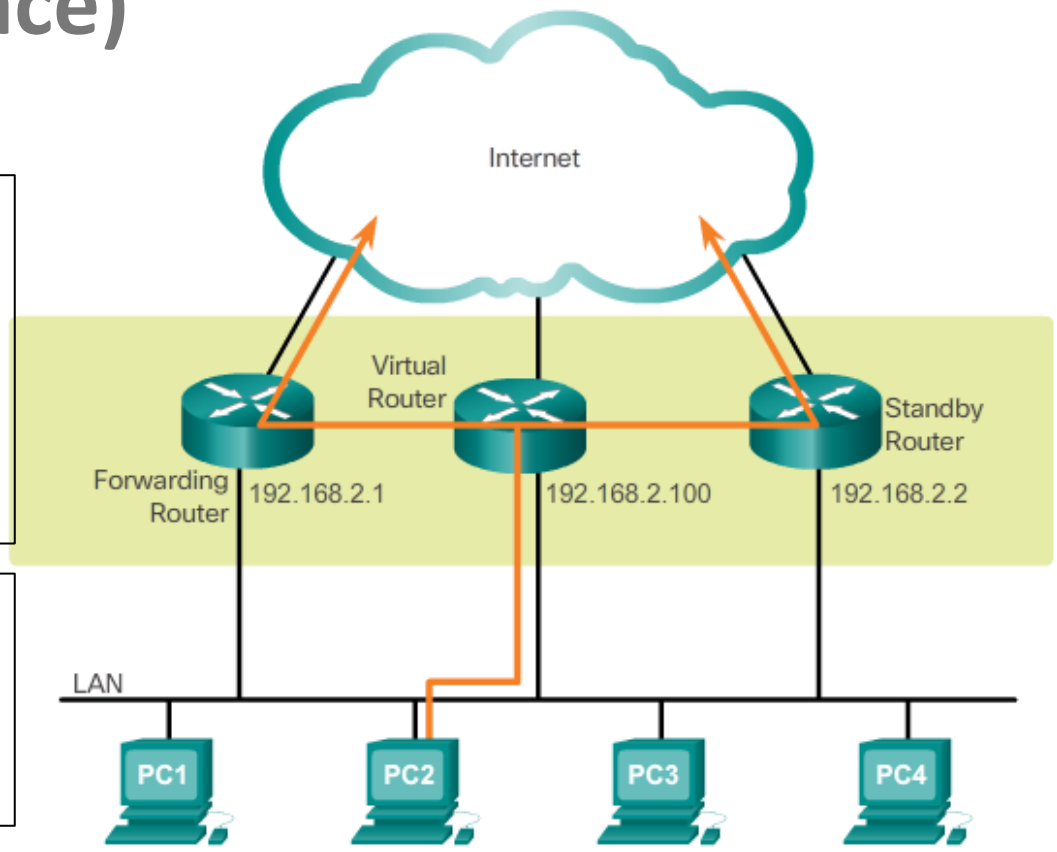
Parametrar i HSRP

- Prioritet avgör vilken routern som blir *active* respektive *standby*
  - **Högst är bäst**, och standard är 100
- Om en standby-router tar över kommer den fortsätta vara *active*, även om den har lägre prioritet
- Lösningen är **preemption** som aktivt ser till att routern med högst prioritet är active-router
- HSRP arbetar i grupper/**groups**, ofta synkar man grupp-nummer och VLAN-ID

Konfiguration: HSRP (fysiska interface)

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.10.2 255.255.255.0
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 10 ip 10.0.10.1
R1(config-if)# standby 10 priority 200
R1(config-if)# standby 10 preempt
```

```
R2(config)# interface GigabitEthernet 0/1
R2(config-if)# ip address 10.0.10.3 255.255.255.0
R2(config-if)# standby version 2
R2(config-if)# standby 10 ip 10.0.10.1
```

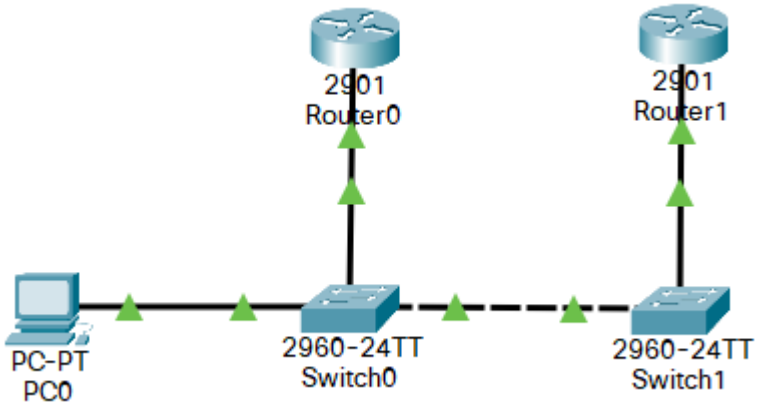


show standby

```
R1(config)# show standby
GigabitEthernet0/1 - Group 10
   Local state is Active, priority 200, may preempt
   Hellotime 3 holdtime 10
   Next hello sent in 0:00:00
   Hot standby IP address is 10.0.10.1 configured
   Active router is local
   Standby router is 10.0.10.3 expires in 0:00:07
```

Livelabb

- HSRP i en router-miljö
  - Fysiska interface
  - Sub-interface



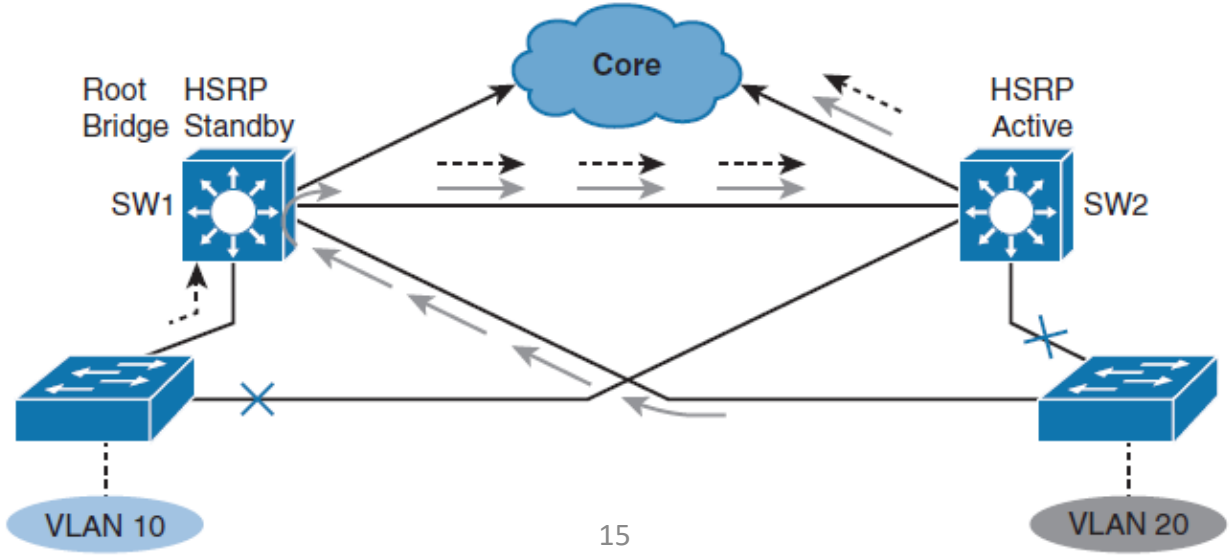
HSRP och multilagerswitchar

- HSRP går även köra på multilagerswitchar (L3-switchar)

```
DLS1(config)# interface vlan 20
DLS1(config-if)# ip address 10.0.20.2 255.255.255.0
DLS1(config-if)# standby version 2
DLS1(config-if)# standby 20 ip 10.0.20.1
DLS1(config-if)# standby 20 priority 200
DLS1(config-if)# standby 20 preempt
```

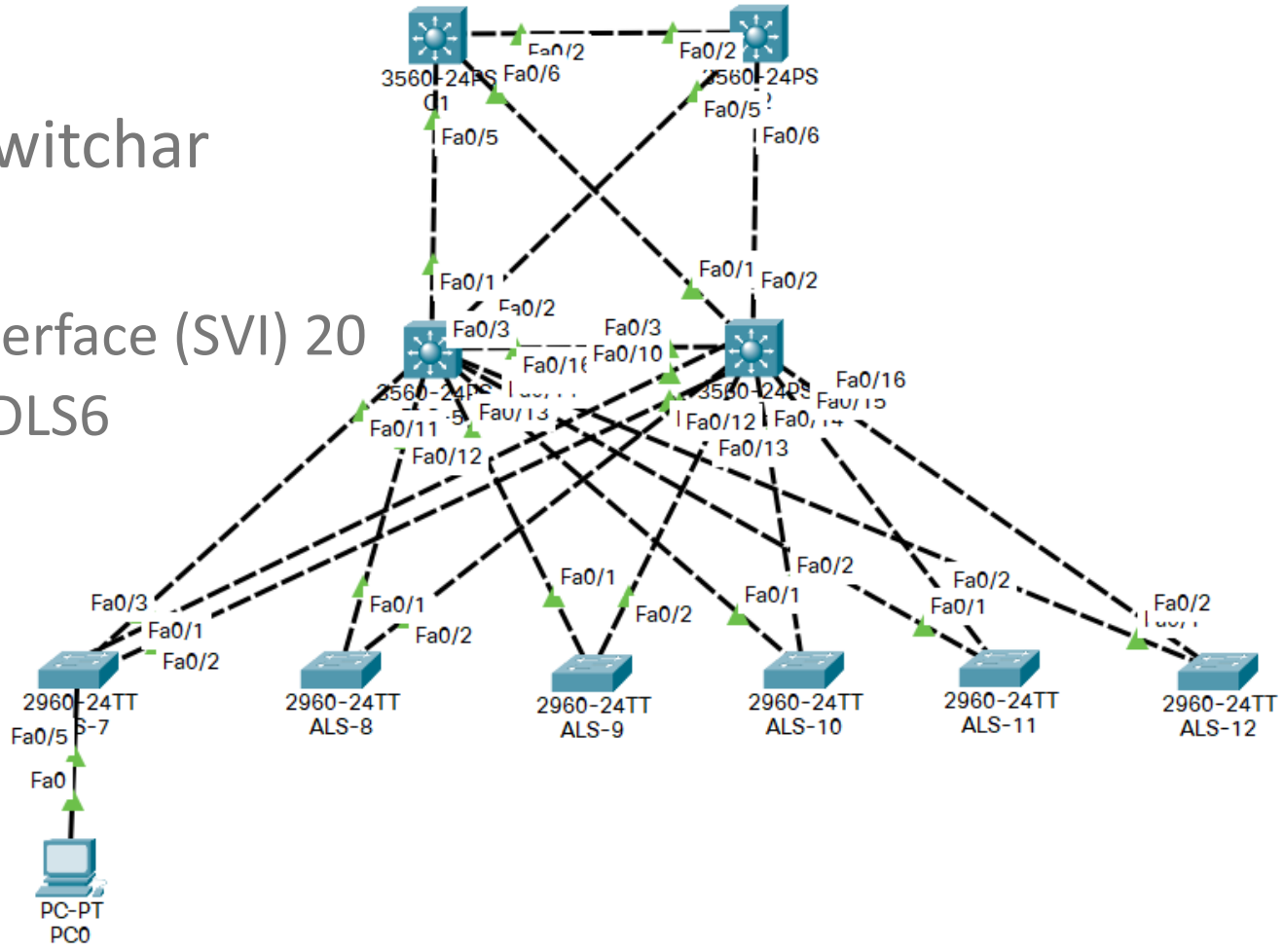
HSRP och STP

- Om HSRP körs på en multilager-switch blir det onödigt mycket trafik om den aktiva routern i HSRP inte är rootbrygga
- Se därför till att matcha konfiguration för HSRP och STP



Livelabb

- HSRP i en miljö med multilagerswitchar
- Uppgift:
  - Verifiera IP-adressering i VLAN-interface (SVI) 20
  - Sätt igång HSRP mellan DLS5 och DLS6
  - Testa att lösningen fungerar
  - Synka med STP root



Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

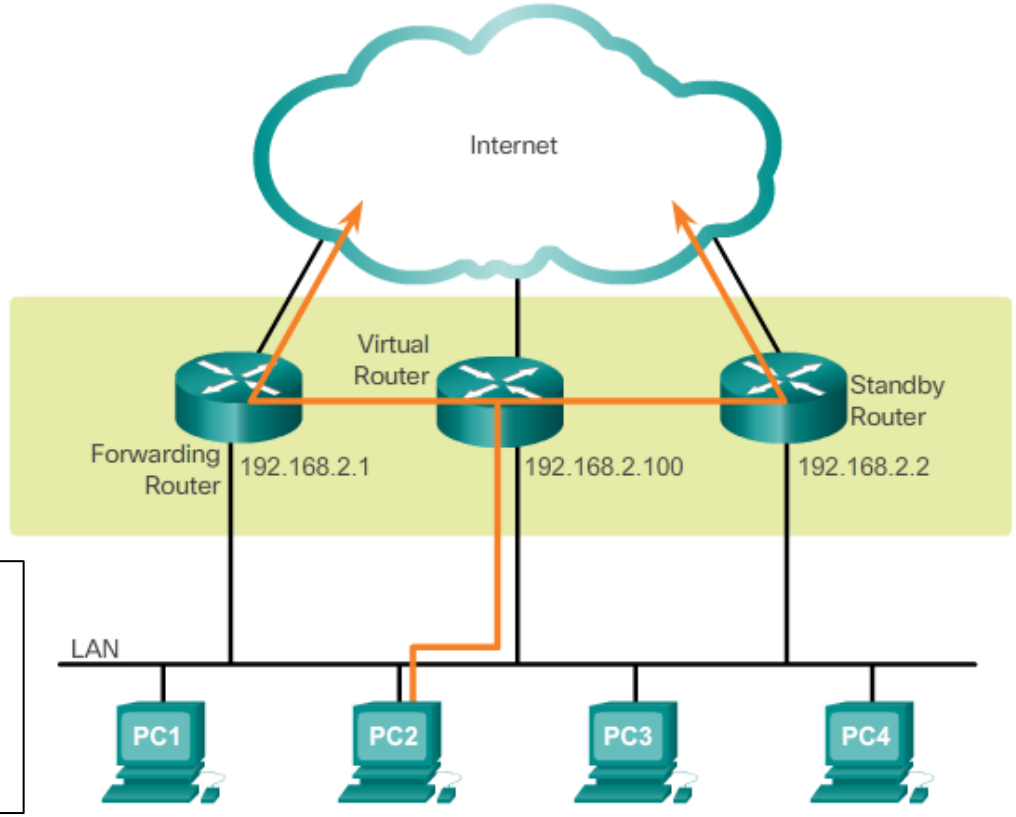
- Öppen standard, några skillnader:
  - *Master* istället för *Active*
  - *Backup* istället för *Standby*
  - Preemption är igång som standard

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.10.2 255.255.255.0
R1(config-if)# vrrp 10 ip 10.0.10.1
R1(config-if)# vrrp 10 priority 200
```

Gateway Load Balacing Protocol (GLBP)

- GLBP är ett FHRP som gör att vi kan utnyttja hela bandbredden i våra routrar
- Fungerar bra om vi exempelvis har två routrar med samma specifikationer och bandbredd

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.30.2 255.255.255.0
R1(config-if)# glbp 30 ip 10.0.30.1
R1(config-if)# glbp 30 weighting 80
```



kahoot.it

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering